

project_name 실시간 알림 센터 PRD	project_goal 앱 내 통합 알림 센터와 푸시 알림 연동으로 알림 열람율 +35%, 주요 이벤트 누락 CS 인입 -40% 달성	duration / budget 6주, 3 sprint, 1 sprint=2주 budget: no_additional_budget, 기존 FCM/APNs 인프라 사용
--------------------------------------	--	---

1. Project Summary

모바일 앱 사용자가 주문 상태 변경, 계정 보안 알림, 마케팅 메시지 등 중요한 이벤트를 앱 밖에서 놓치거나 앱 안에서 맥락 없이 쌓이는 문제를 해결한다. 앱 내 **notification_center**와 **push notification**, **in-app notification**을 연결한다.

2. Taxonomy Target Features

notification_centermobile_app_experiencenotification_preferencesnotification_read_statenotification_delivery_integrationnotification_history_retentionnotification_deeplink_navigationdashboard_analyticssecurity_complianceasync_queue_processingrelease_rollout_managementerror_empty_state_handling

3. Goals And Metrics

Metric	Baseline	Target	Measurement
알림 열람율	OS push CTR 11%	≥ 35%	Firebase Analytics
알림 CS 인입	월 2,100건	~40%, ≤1,260건/월	CS ticket log
목록 로딩	신규	p95 ≤ 500ms	APM, monitoring
푸시 실패율	신규	≤ 0.3%	push delivery log
가용성	신규	SLA 99.9%	observability

4. Scope / Non-goals

- In scope: 모바일 앱 알림 센터, 알림 이력 30일 보관, category 수신 설정, 읽음 상태/배지, deeplink, FCM/APNs 연동, analytics dashboard, feature flag rollout.
- Out of scope: Email/SMS channel, PC web notification center, A/B automation, ML send-time optimization.

5. Functional Requirements

ID	Requirement	Feature Key	Priority
FR-001	최근 30일 알림 이력을 시간 역순으로 확인	notification_center	Must
FR-002	알림 목록 무한 스크롤, 빈 상태, 오류 상태 표시	error_empty_state_handling	Must
FR-003	마케팅/트랜잭션/계정 보안 category별 수신 설정	notification_preferences	Must
FR-004	트랜잭션/계정 보안 알림은 수신 거부 불가	security_compliance	Must
FR-005	읽음 처리 시 unread state와 badge count 즉시 반영	notification_read_state	Must
FR-006	알림 클릭 시 deeplink로 해당 화면 이동	notification_deeplink_navigation	Should
FR-007	FCM/APNs push delivery와 in-app notification history 연동	notification_delivery_integration	Must
FR-008	알림 저장/발송은 Kafka 등 async queue로 분리	async_queue_processing	Should
FR-009	열람/클릭/실패/CS 감소 event tracking과 dashboard 제공	dashboard_analytics	Should
FR-010	feature flag 기반 내부 테스트, 10%, 100% rollout, rollback plan	release_rollout_management	Must

6. Acceptance Criteria

- Requirements Agent는 project_name, project_goal, duration_weeks=6, budget=no_additional_budget을 추출한다.
- Requirements_List는 feature, role, skill, constraint, risk와 source evidence를 포함한다.
- Unknown requirement는 taxonomy에 자동 추가하지 않고 Human Confirm 대상으로 분리한다.

7. Required Roles

Role	Responsibility	Job Category
Product Manager	requirements ownership, launch coordination, stakeholder alignment	PM
Product Designer	mobile UI, settings UX, empty state UX, interaction, accessibility	DS
Mobile Engineer	iOS, Android, push permission, mobile UI, app release, deeplink	iOS/Android
Backend Engineer	API design, notification storage API, read state PATCH, settings PUT	BE
Data Engineer	event schema, Firebase Analytics, metric definition, data validation	Data
Infrastructure Engineer	observability, queue, delivery logging, release and rollback reliability	Infra
QA Engineer	unit, integration, E2E, regression, device testing	QA
Legal/Compliance Specialist	privacy, masking policy, access control, audit trail review	Stakeholder

8. Required Skills

- Push NotificationIn-app NotificationFCM/APNsAPI IntegrationAPI DesignMobile UIAndroidiOSPush Permission
- User Preference ManagementRead State ManagementBadge Count LogicRealtime SyncEvent-driven ArchitectureKafka
- Queue ProcessingDatabase Write SeparationSecurityPrivacyAccess ControlAudit TrailMasking PolicyMetric Definition
- Firebase AnalyticsMonitoringObservabilityRelease ManagementRollback PlanningRegression TestingE2E Testing

9. Constraints

Type	Constraint
schedule	6주. W1 Figma 확정, W6 rollout 시작.
budget	별도 추가 인프라 비용 없음. 기존 FCM/APNs 인프라 사용.
retention_data_policy	알림 이력 30일 보관. 이후 archive/delete는 Product/Legal 확인.
security_privacy_requirement	타인 알림 조회 불가, 민감 정보 masking, access control, audit trail.
platform_guideline_constraint	iOS/Android native guideline 준수. mobile app only.
rollout_release_constraint	feature flag, internal tester, 10%, 100%, rollback plan.

10. Risk Candidates

Risk	Meaning	Severity
notification_fatigue	마케팅 알림 과다로 전체 알림 차단 또는 engagement 하락	Medium
delivery_delay	push delivery 지연으로 주문/계정 이벤트 알림 가치 저하	Medium
duplicate_notifications	중복 발송으로 사용자 불만 및 CS 증가	Medium
read_state_synchronization_bugs	read state와 badge count 불일치	Medium
mobile_permission_handling_issues	OS push permission 거부/변경 edge case 미처리	Medium
sensitive_data_exposure	preview text 또는 notification history에 민감 정보 노출	High
push_provider_outage	FCM/APNs provider outage 또는 rate limit	Medium
queue_backlog	대량 알림 발송 시 queue backlog 및 worker retry storm	Medium
data_consistency_issue	Write DB 분리, async processing으로 인한 state consistency 문제	Medium
rollback_failure	feature flag 또는 release rollback 실패	Medium

11. Downstream Output Expectations

Output	Expected Content
Requirements_List.json	features, roles, skills, constraints, risk_factors, source_evidence
Employee_Fit_Ranking.json	staffing role 중심 직원별 project fit score
Team_Composition_Ranking.json	role coverage, skill coverage, availability, risk balance
Roleplay_Simulation_Input_Packet.json	selected team, role assignments, risk summary, evidence metadata

12. Human Confirm Policy

- taxonomy/rulebase에 없는 항목은 자동 매핑하지 않고 unknown_requirements로 분리한다.
- ambiguous, low confidence, invalid item은 Human Confirm 대상으로 보낸다.
- project_specific_mapping은 이번 프로젝트에만 적용하고 global taxonomy는 자동 수정하지 않는다.
- staffing role은 직원 ranking에 사용하고 stakeholder role은 reference/context로만 사용한다.